PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO

Senior WMS Alcis - versão 13.0

Inventário Peso Variável

O **Inventário de Peso Variável** é um processo desenvolvido para operações que necessitam de um controle específico de estoque, abrangendo **entradas**, **saídas**, **movimentações** e **inventário**.

Esse processo evita divergências em operações logística que dependem de unidades variáveis de peso, permitindo o controle nas seguintes situações:

- Peso para mais
- Peso para menos
- Faixa de peso definida

Pré - requisitos

Para o correto funcionamento do processo, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

1. Os produtos devem estar cadastrados no **Senior WMS Alcis Web v13**;
2. As estratégias precisam estar devidamente **parametrizadas** para os **depositantes** que utilizam o Processo de Peso Variável;
3. No **ERP**, a gestão deve ser realizada **em quilo (KG)**;
4. No **WMS**, a gestão deve ser realizada em **caixa tipo CXV**, vinculada a um **atributo de peso médio** associado à caixa CXV do produto.

Identificação e leitura de etiquetas

O processo de inventário de peso variável depende do uso de **códigos de barras** padronizados.

Padrão obrigatório

- Códigos lineares: **GS1-128**.

Privacidade - Termos

- Códigos bidimensionais: **Data-Matrix**.

Ambos devem seguir os padrões estabelecidos pela GS1 Brasil

Uso de etiquetas fora do padrão

É importante ressaltar que toda a inteligência de leitura do processo somente funciona corretamente se os Códigos de Barras Padrão (lineares) ou Data Matrix (bidimensional) utilizados conforme o padrão GS1-128, seguindo as normas estabelecidas pela GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação.

Caso não sejam utilizadas dentro do padrão GS1, os dados deverão ser informados manualmente, item por item

Observação

Mesmo que uma etiqueta seja **similar ao padrão GS1**, mas contenha os dados **concatenados de forma incorreta ou fora da estrutura esperada**, o sistema **não será capaz de realizar a leitura**. Isso ocorre porque a aplicação depende do padrão GS1 para identificar e interpretar corretamente os dados. Portanto, **etiquetas fora do padrão impedem completamente o processo automático de leitura**, inviabilizando a operação.

Entendendo o conteúdo dos dados da String

Como dito anteriormente o processo de inventário, é utilizado o formato de leitura simulando uma etiqueta com código Data Matrix (bidimensional) no padrão GS1-128, representada por meio de uma **String** conforme o exemplo abaixo:

EAN	Peso (kG)	Validade	Quantidade	Lote
]D2**02**17898345622343	**3102**104373	**15** 251029	**30**	@**10**H0911D2103A2520

- **]D2** → Tipo de etiqueta (Datamatrix)
- **02** → GTIN
- **3102** → Peso em Kg
- **15** → Data de validade
- **30** → Quantidade (CXV)
- **10** → Lote

Cada um desses identificadores segue a estrutura estabelecida pela GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação, garantindo que o sistema consiga interpretar e processar automaticamente as informações

durante a leitura da etiqueta.

O uso correto deste padrão é essencial para o funcionamento adequado do processo de inventário. Qualquer divergência na estrutura da String, seja na ordem dos identificadores, no formato dos dados ou na ausência de algum campo obrigatório, pode comprometer a leitura automática, exigindo o lançamento manual das informações.

Transações e Integrações

Transações

A aplicação gera **transações (registros)** para todas as ações realizadas nos processos executados.

No caso do Inventário de Peso Variável, existem transações específicas, conforme a tabela a seguir:

Transação	Ação	Descrição do Registro	Gera Integração
ANGW	Ajuste (-) Peso (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a menor de peso.	Sim
APGW	Ajuste (+) Peso (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a maior de peso.	Sim
ANQT	Ajuste (-) Quantidade (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a menor de quantidade.	Não
APQT	Ajuste (+) Quantidade (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a maior de quantidade.	Não

Integrações

A aplicação possui dois métodos de integração para os ajustes de inventário:

- **API**
  - **AJUSTINV – Notificação de Ajuste de Inventário**
    - **P –** Ajuste Positivo
    - **N –** Ajuste Negativo
- **TXT**
  - **AJIN – Ajuste de Estoque**
    - **P** – Ajuste Positivo

- **N** – Ajuste Negativo

ⓘ **Nota**

As integrações com o ERP enviam apenas ajustes referentes a quantidades em quilos (KG).

O que você pode fazer:

Criar um Plano de Inventário

O Plano de Inventário é criado por meio da tela Plano de Inventário (IN100).

Para isso acesse: WMS Alcis > Inventário > Inventário > Planos de Inventário

a. Na tela Plano de Inventário (IN100), clique em **+ Novo Plano** para iniciar a criação do inventário;

b. Em seguida, será exibida a tela **Novo Plano de Inventário**, onde devem ser preenchidos os seguintes campos;

c. Informe o **Tipo de Inventário**
   - Inventário Completo
   - Inventário Rotativo
   - Inventário Parcial → (utilizado neste processo)

d. Escolha a forma de **Validação da Contagem**:
   - Validar contagem com Estoque
   - Validar contagem somente com a contagem - neste caso, é necessário efetuar duas contagens

e. Em seguida informe o **Depositante** responsável

f. Informe o **Tipo de Ordenação**, que determina como o sistema organizará as ruas e endereços durante o processo de contagem
   - **0 – Caminho de Separação**: ordena o inventário seguindo o caminho de separação do armazém.
   - **1 – Vertical par rua inteira e depois vertical ímpar rua inteira**: realiza a contagem completa das ruas pares e, em seguida, das ruas ímpares no formato vertical.
   - **2 – Vertical par / vertical ímpar até fim da rua**: alterna a contagem entre ruas pares e ímpares, seguindo a sequência vertical até o final da rua.

- **3 – Horizontal par rua inteira e horizontal** ímpar rua inteira: contagem horizontal, primeiro para ruas pares e depois para ruas ímpares.
- **4 – Horizontal par e Ímpar até fim da rua**: alterna a contagem horizontal entre ruas pares e ímpares até o final da rua

g. Selecione o **Depósito** e a **Área** onde será realizado o inventário

h. Defina a faixa de **Ruas** que fará parte do inventario

i. Informe a faixa de **Blocos** que serão incluídos na contagem

j. Informe a faixa de **Nível**

k. Em seguida, selecione o **Tipo de Endereçamento**: ambos, par ou ímpar

Execução e criação do plano

a. Após preencher todos os campos siga os seguintes passos para concluir o processo: clique no botão **Criar Plano**, no canto superior direito da tela;

b. Confirme a mensagem exibida: Solicitação de criação de plano enviada com sucesso!

c. Feche a mensagem de confirmação;

d. Retorne à tela principal Plano de Inventário;

e. Atualize a consulta (no botão de atualização 🔄, localizado no canto superior esquerdo da página, ou tecla **F5**);

f. Visualize o plano recém -criado.

Plano criado e Gestão de Contagens

Após criar um plano de inventário, é possível acessar a tela Gestão de Contagens para visualizar e gerenciar os registros de contagem de cada endereço, produto e unidade de armazenamento.

Acessando a Gestão de Contagens

a. Na tela **Planos de Inventário**, localize o **plano** desejado;

b. Clique no ícone **Contagens**;

c. Será exibida a tela **Gestão de Contagens**, exibirá:

- Plano, Tipo de Plano, Tipo de Inventário, Status, Cópias, Depositante, Produto (se aplicável)
- **Tipo de Plano**
- **Tipo de Inventário**

- **Status da Lista de Inventário**
- **Cópias**
- **Depositante**
- **Produto**: Não informado (campo preenchido somente quando o plano é criado para um produto específico)

Detalhes da Contagem

Cada linha de contagem apresenta as seguintes informações:

- Linha, Status, Depósito, Área, Endereço, Tipo de Endereço
- Quantum, UZ nº, Tipo UZ, Produto
- Quantidade Prevista, Peso Previsto (KG), Unidade Mínima
- Lote / Serial, Data de Validade

Análise, Consultas e Contagem Física

Análise de Inventario

A tela Análise de Inventário (IN600) permite verificar detalhadamente os dados do plano de inventário e acompanhar todas as contagens da lista de inventário, oferecendo controle preciso sobre os produtos em estoque.

Para isso acesse: WMSWMS Alcis > Inventário > Inventário > Análise de Inventário. Veja todos os planos ativos ou finalizados.

a. Para consultar um plano:
   - Use o filtro **Plano de Inventário**;
   - Informe o número do plano;
   - Clique em **Pesquisar**.

b. A tela será atualizada com todos os detalhes do plano.

Consulta de Estoque

Acesse a tela **Estoque Detalhado**

a. Utilize os filtros: **Depositante** e **Endereço**;

b. Clique em **Pesquisar** para visualizar:

- Produto
- Quantidade de Pallets
- Total de Caixas (CXV)
- Peso Total (KG)
- Campo **Em Inventário** indica que existe um plano de inventário ativo

Consulta de Endereços

Acesse a tela de Endereços

a. Utilize os filtros: Depósito, Área e Endereço;

b. Caso o campo **Inv** esteja **ativado**, significa que há um plano ativo para o endereço.

Realizar contagem de Inventário - Coletor Web

Acesso e preparação

O processo de contagem física no coletor garante a precisão do estoque após a criação do plano de inventário

Acesse: WMS Alcis > Admin/Inv. > Inventário/ Estoque > Inventário

a. A tela do coletor será atualizada, confirmando o login no módulo de Inventário.

b. Dados exibidos do plano de inventário:

- Plano
- Grupo
- Rua

c. O sistema solicitará a leitura do plano de inventário. Pressione **Enter** para iniciar.

d. Em seguida, o coletor exibirá:

e. Após iniciar, a tela do coletor exibirá:

- Inventário
- Endereço
- Plano

f. Será solicitado que o operador leia o **Endereço;**

g. A tela do coletor se atualiza exibindo:

h. Endereço

i. Plano

j. Nº UZ a ser escaneado

Leitura de Etiquetas

Durante o inventário, é possível ler etiquetas GS1-128 (String), que concentram informações essenciais do produto, conforme explicado anteriormente neste documento.

Processo no coletor

1. Ao acessar o coletor, o sistema solicita que seja informado o endereço físico do produto que será inventariado

- Inventário
- Endereço
- Plano de inventário

2. A seguir o sistema apresenta duas opções de tipo de inventário:

- **Inventário por Etiqueta Mãe (Pallet)**: Utilizado quando a etiqueta contém todos os dados consolidados do pallet;
- **Inventário Caixa a Caixa**: Usado quando existem apenas etiquetas individuais para cada caixa.

3. Em seguida o coletor solicita a leitura **Nr.UZ**;

4. Após identificar a UZ, o coletor solicita a leitura da etiqueta GS1-128;

5. Repetir o processo até que todas as UZs do endereço sejam inventariadas;
6. Encerrar o endereço com a função **F4**, quando não houver mais produtos a contabilizar.

Acompanhamento das Contagens

a. Atualize a consulta na tela de **Análise de Inventário**, para verificar se todas as linhas do plano foram contadas;

b. Ao selecionar a opção **Inventário por Etiqueta Mãe** a contagem da Unidade de Zona (UZ) é realizada. Repita o processo até que todos os paletes do endereço sejam contabilizados;

c. Atualize novamente a tela Análise de Inventário utilizando o filtro **Plano de Inventário;**

d. Todas as linhas registradas serão exibidas;

e. Clique no ícone **Contagens** para abrir a tela **Gestão de Contagens;**

- Na consulta, verifique se as linhas foram registradas corretamente, com os dados inseridos:
  - Quantidade
  - Peso
  - Responsável
  - Data da contagem

f. Utilize a função **F4 – FECHA END** para indicar que não há mais produtos a serem contabilizados;

g. A tela do coletor será atualizada, informando que não existem mais itens para inventário;

h. Pressione **Enter**: a mensagem **"Não encontrado plano para inventariar"** será exibida;

i. Utilize a função **F3 – EXIT** para retornar ao menu principal do coletor.

Registro e atualização

a. cesse a tela Plano de Inventário.

b. No campo Plano, selecione o plano que será registrado.

c. Será exibida a seção Registro da Lista, com os seguintes dados:

- Número da Lista
- Status
- Tipo de Lista
- Tipo de Inventário
- Data e hora de criação
- Data e hora de registro
- Validar Contagem 1
- Botão **Registrar**

d. Clique em **Registrar.** A tela será atualizada exibindo a confirmação: Inventário validado!

e. O **Status** será atualizado para refletir a situação da lista.

f. Durante a atualização de um plano de inventário, o status é ajustado de acordo com o andamento das contagens, refletindo se o processo está em progresso, parcialmente concluído ou finalizado;

g. Na **Gestão de Contagens**, as linhas do plano são atualizadas com as informações registradas, incluindo quantidade, peso, responsável e data da contagem. Esse detalhamento garante que cada item inventariado esteja devidamente registrado.

h. Por fim, na **Análise de Inventário**, é possível acompanhar em tempo real se todas as informações foram corretamente processadas e validadas, oferecendo uma visão consolidada do andamento do plano.

Validar o Plano de Inventário

Para efetuar a validação do plano de inventário:

a. Acesse a tela **Plano de Inventário**;

b. No campo **Plano**, selecione o plano desejado;

c. A tela **Registro da Lista** será exibida com os dados do inventário, incluindo:

- Número da Lista
- Status atual
- Tipo de Lista
- Tipo de Inventário
- Datas de criação e registro
- Configurações de validação

d. Para efetuar a validação, clique no botão **Validar Estoque;**

e. Ao clicar em **Validar Estoque**:

- O sistema confirma a operação exibindo uma mensagem de inventário validado.
- O status do plano é atualizado para 90 – Lista Concluída
- A data e hora de registro são ajustadas para o momento da validação.

f. Na sequência:

- Atualizando a consulta do plano, é possível verificar que o campo **Status** será atualizado para **90 – Lista Concluída.**
- Na **Gestão de Contagens**, as linhas do inventário também são atualizadas para **90 – Linha OK**, com os campos de quantidade, peso, responsável e data refletindo os dados da contagem realizada.

Consolidação das Informações

Após a validação, ficam disponíveis para consulta:

Cabeçalho do Plano

- Dados de identificação (plano, tipo de inventário, status, depositante, etc.);
- Produto (informado apenas em planos criados para um produto específico).

Contagens

Cada linha da contagem traz informações como:

- Status atualizado (linhas concluídas)
- Localização
- Identificação da Unidade de Zona (UZ)
- Produto inventariado

- Quantidade e peso previstos versus contados
- Unidade mínima utilizada
- Lote, série e validade (quando aplicáveis)
- Contador responsável e data da contagem

Assim, a validação do plano garante que todas as informações estejam devidamente registradas e disponíveis para acompanhamento no sistema.

Rastrear transações relacionadas a um plano de inventário

Para acompanhar a rastreabilidade das transações relacionadas a um plano de inventário:

Acesse a tela Rastreabilidade de Transações.

a. Informe os filtros necessários, como:
   - Depositante
   - Produto

b. Após informar os filtros, clique em **Pesquisar**.
   - A tela será atualizada, exibindo todas as transações geradas no processo de validação do plano de inventário.
   - É possível acompanhar cada operação realizada, garantindo transparência e controle completo sobre os registros do plano.

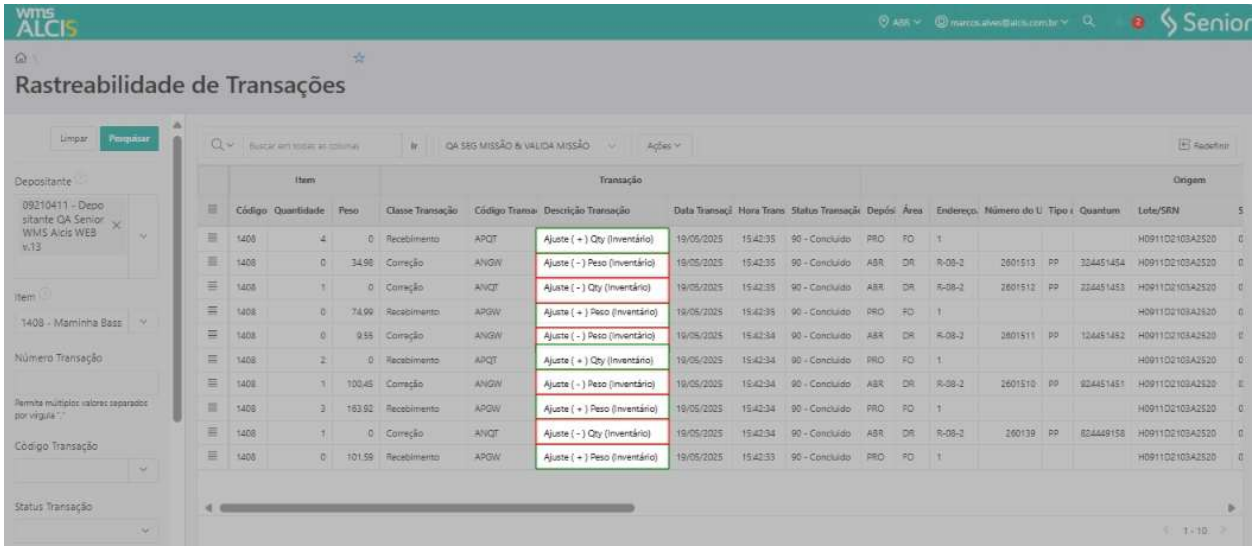

Tabela de Transações de Ajuste de Inventário

A tabela a seguir apresenta os tipos de transações geradas durante o processo de inventário e a função de cada uma delas no registro do sistema.

Transação	Ação	Descrição / Registro

ANGW	Ajuste (–) Peso (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a menor de peso
APGW	Ajuste (+) Peso (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a maior de peso
ANQT	Ajuste (–) Qty (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a menor de quantidade
APQT	Ajuste (+) Qty (Inventário)	Registra a quantidade de ajuste a maior de quantidade

Estoque Detalhado

Para consultar informações do estoque em um endereço específico:

Acesse a tela **Estoque Detalhado**

a. Informe os filtros desejados, como:
   - Depositante
   - Produto
   - Endereço

b. Clique em **Pesquisar** para carregar os dados

c. Após a pesquisa, a tela será atualizada exibindo os dados do estoque do endereço informado
   - É possível visualizar a quantidade de paletes, caixas e o peso total do produto.
   - Também são exibidas informações detalhadas como unidade de medida e status de inventário do endereço.
   - O campo **Em Inventário** indica se há um plano de inventário ativo para o endereço consultado. Caso esteja marcado como **Não**, significa que o endereço não está vinculado a nenhum plano de inventário no momento.

d. Para consultar informações específicas de um **Endereço**, Utilize os filtros disponíveis, como:
   - Depósito
   - Área
   - Endereço

e. Clique em **Pesquisar** para carregar os dados

f. Após a atualização, a tela exibirá os detalhes do endereço selecionado
   - **Data Invent.**: exibe a data e hora da última validação do plano de inventário vinculada ao endereço
   - **Inv**: quando marcado como **desativado**, indica que o endereço não possui um plano de inventário ativo no momento.

Durante o processo de inventário é possível realizar a análise unitizador a unitizador, verificando os registros antes e depois da execução. Essa análise permite acompanhar o comportamento da aplicação nas transações geradas.

Cada transação registrada no inventário apresenta sua associação com as integrações correspondentes:

- Ajustes de peso negativo (N) ⟶ integração gerada.
- Ajustes de peso positivo (P) ⟶ integração gerada.

É importante destacar que transações relacionadas a **ganho ou perda de caixas não geram integrações com o ERP, permanecendo restritas ao controle interno do WMS**.

Previsto			Contagem		Tipo	Peso Liq. Diferença	Qtde. CXV Diferença	Transações Geradas	ID LOG (SY700)	DC (S Sa
UZ	Peso Liq	Qtde. CXV	Peso Contagem	Qtde. CXV						
260137	1043,73	40	1043,73	40	Igual	0,00	**Não gera Transação e Integração**			
260138	950,24	38	1051,83	38	+ Peso	0,00	APGW	113446	38949	38
260139	993,69	40	993,69	39	- Caixa	-1,00	ANQT	Não Gera	**Não Gera**	**Nã**
260140	863,76	37	1027,68	40	+ Peso + CX	3,00	PGW **Não gera APQT**	116448	38950	38
2601510	1138,94	36	1038,49	35	- Peso - CX	-1,00	ANGW **Não gera ANQT**	113450	38951	38
2601511	1016,31	38	1006,76	40	- Peso + Caixa	2,00	ANGW + APQT	113452	38952	38

Integrações API (JSON)

Acesso à Consulta:

Acesse a tela SY700 – Log de Integração de Entrada e Saída (API).

1. No campo Arquivo, informe o valor **AJIN**
2. A consulta retornará os registros relacionados às integrações do tipo Ajuste de Inventário.

Detalhamento dos Logs – Exemplos de JSON

Abaixo, seguem os detalhes em formato JSON de 02 (duas) integrações de estoque geradas no processo: uma de **ajuste negativo** e outra de **ajuste positivo**.

Exemplo – Ajuste Negativo


```
{
    "site" : "ABR",
    "numeroDaTransacao" : 100791067,
    "codigoDepositante" : "09210411",
    "codigoProduto" : "1408",
    "lote" : "H0911D2103A2520",
    "indicador" : "00",
    "motivoBloqueio" : null,
    "serial" : null,
    "tipoDeAjuste" : "N",
    "quantidadeAjustada" : 34.98
}
```


Exemplo - Ajuste Positivo


```
{
    "site" : "ABR",
    "numeroDaTransacao" : 100791065,
    "codigoDepositante" : "09210411",
    "codigoProduto" : "1408",
    "lote" : "H0911D2103A2520",
    "indicador" : "00",
    "motivoBloqueio" : null,
```

```
    "serial" : null,

    "tipoDeAjuste" : "P",

    "quantidadeAjustada" : 74.99

}
```

Abaixo, apresenta-se o resultado da consulta realizada na tela SY700 – Log de Integração de Entrada e Saída, com os IDs de Log gerados durante o processo de execução do plano de inventário.

Os registros são classificados com base no tipo de ajuste (**N** para negativo e **P** para positivo) informado no payload da integração, e estão visualmente destacados na interface para facilitar a identificação.

Log de Integração de Entrada e Saída

113450	AJUSTINV	http://oclapi.alcis.com.br:3341/api/v2/notification	400	{"isSuccess":false,"statusCode":404,"returnMessage":null,"apiData":null}	POST	{ "site" : "ABR", "numeroDaTransacao" : 100791062, "codigoDepositante" : "09210411", "codigoProduto" : "1408", "lote" : "H0911D2103A2520", "indicador" : "00", "motivoBloqueio" : null, "serial" : null, "tipoDeAjuste" : "N", "quantidadeAjustada" : 100.45 }	OUT	19/05/2025 15:42:47		
113448	AJUSTINV	http://oclapi.alcis.com.br:3341/api/v2/notification	400	{"isSuccess":false,"statusCode":404,"returnMessage":null,"apiData":null}	POST	{ "site" : "ABR", "numeroDaTransacao" : 100791061, "codigoDepositante" : "09210411", "codigoProduto" : "1408", "lote" : "H0911D2103A2520", "indicador" : "00", "motivoBloqueio" : null, "serial" : null, "tipoDeAjuste" : "P", "quantidadeAjustada" : 163.92 }	OUT	19/05/2025 15:42:47		
113446	AJUSTINV	http://oclapi.alcis.com.br:3341/api/v2/notification	400	{"isSuccess":false,"statusCode":404,"returnMessage":null,"apiData":null}	POST	{ "site" : "ABR", "numeroDaTransacao" : 100791059, "codigoDepositante" : "09210411", "codigoProduto" : "1408", "lote" : "H0911D2103A2520", "indicador" : "00", "motivoBloqueio" : null, "serial" : null, "tipoDeAjuste" : "P", "quantidadeAjustada" : 101.59 }	OUT	19/05/2025 15:42:47		

Integração via Arquivo Texto (TXT)

Consulta de Integrações

Para acompanhar as integrações geradas no processo de inventário:

Acesse a tela **Intermediário de Saída** (SY450_OUT)

a. No campo **Arquivo**, informe o identificador **AJIN**;

b. Execute a pesquisa para exibir todas as integrações de ajuste de inventário relacionadas ao plano processado.

Ao executar a pesquisa, a aplicação exibirá todas as integrações de ajuste de inventário relacionadas ao plano processado.

Detalhamento do arquivo TXT enviado, contendo a consulta de dois ajustes de estoque gerados: um negativo e um positivo.

Durante o processo o processamento, podem ser geradas várias integrações de ajuste, classificadas da seguinte forma:

- **Ajustes Negativos**: indicam redução no estoque.
- **Ajustes Positivos**: indicam acréscimo no estoque.

Arquivo	Interface	Site Depositante	Código Produto	Quantidade Peso (KG)	Lote
AJIN	AJINAJINH	ABR**09210411**	1408	000000**3498**00000000H0911D2103A2520	H0911D
AJIN	AJINAJINH	ABR**09210411**	1408	000000**7499**00000000H0911D2103A2520	H0911D

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).